

Nama : M. Ghazzy Aushaf Al Ghifari

NIM : 124290016

Kelompok: 6

Resume Praktikum Instrumentasi dan Observasi II

Polar Alignment

Polar alignment merupakan proses penyelarasan sumbu rotasi teleskop dengan sumbu rotasi Bumi, yaitu mengarah ke kutub langit (dekat dengan bintang Polaris untuk belahan bumi utara). Proses ini sangat penting dalam pengamatan astronomi, khususnya pada penggunaan mount ekuatorial, karena memungkinkan teleskop mengikuti pergerakan semu benda langit akibat rotasi Bumi dengan akurat. Tanpa polar alignment yang baik, objek langit akan mengalami pergeseran posisi (drift) selama pengamatan, sehingga menghasilkan citra yang kabur atau jejak bintang (star trailing), terutama pada pengamatan dengan waktu eksposur yang lama. Ketepatan polar alignment menjadi faktor kunci dalam astrofotografi karena kesalahan kecil saja dapat terakumulasi menjadi deviasi besar dalam waktu pengamatan yang panjang. Oleh karena itu, prosedur ini selalu dilakukan sebelum sesi observasi dimulai.

Metode-Metode Polar Alignment

1. One-star alignment, yaitu penyelarasan menggunakan satu bintang referensi. Metode ini relatif cepat, tetapi akurasinya terbatas karena hanya mempertimbangkan satu titik acuan.
2. Two-star alignment, yang menggunakan dua bintang referensi untuk meningkatkan ketelitian. Dengan dua titik referensi, sistem dapat memperbaiki kesalahan orientasi pada dua sumbu sekaligus, sehingga hasil tracking menjadi lebih stabil.
3. Three-star alignment, yang menambahkan satu bintang lagi sebagai referensi untuk mengoreksi kesalahan tambahan seperti misalignment mekanik. Metode ini memberikan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan metode sebelumnya.
4. Drift alignment, yaitu metode yang mengamati pergeseran posisi bintang dalam medan pandang untuk mengoreksi kesalahan secara bertahap.

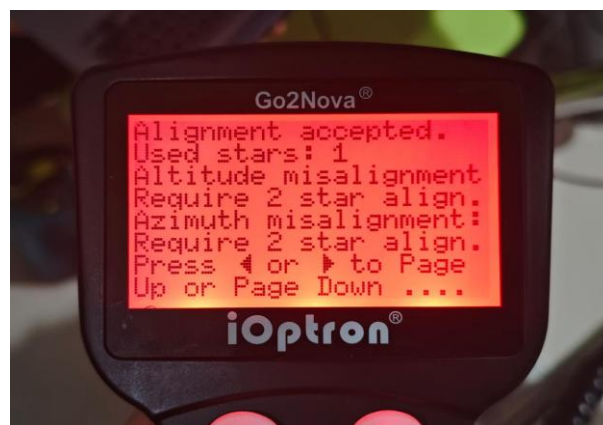
Exposure Time, Gain, dan Binning

1. Exposure time adalah durasi sensor kamera menerima cahaya dari objek langit. Semakin lama exposure time, semakin banyak cahaya yang ditangkap sehingga objek yang redup menjadi lebih terlihat.
2. Gain adalah tingkat penguatan sinyal elektronik dari sensor kamera. Gain yang tinggi akan meningkatkan sensitivitas kamera terhadap cahaya, tetapi juga meningkatkan noise (derau) pada citra.
3. Binning adalah teknik penggabungan beberapa piksel menjadi satu piksel yang lebih besar. Tujuannya adalah meningkatkan sensitivitas dan rasio signal-to-noise (SNR), terutama saat mengamati objek redup.

Analisis Hasil Praktikum

- **One Star Alignment**

Pada metode one star alignment, digunakan satu bintang acuan yaitu Canopus. Hasil menunjukkan bahwa sistem menerima proses alignment (alignment accepted), namun masih terdeteksi adanya kesalahan pada sumbu altitude dan azimuth. Bahkan, sistem memberikan informasi bahwa diperlukan minimal dua bintang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan satu bintang hanya mampu memberikan penyelarasan awal yang bersifat kasar. Teleskop belum mampu mengoreksi kesalahan orientasi secara menyeluruh, sehingga akurasi penunjukan objek langit masih rendah dan kurang optimal untuk pengamatan yang membutuhkan presisi tinggi.



Gambar 1. One Star Alignment

- **Two Stars Alignment**

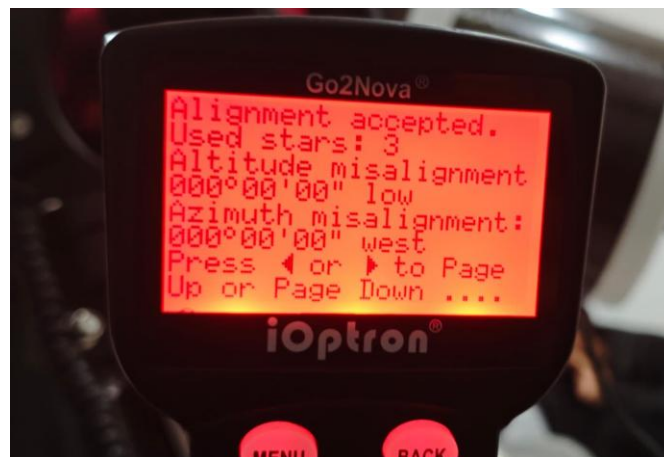
Selanjutnya, pada metode two star alignment, digunakan dua bintang yaitu Sirius dan Rigel. Hasil alignment menunjukkan peningkatan akurasi yang signifikan dibandingkan metode sebelumnya. Nilai kesalahan (misalignment) yang terdeteksi sangat kecil, yaitu sekitar 5 detik busur pada altitude dan 4 detik busur pada azimuth. Dengan menggunakan dua bintang, sistem sudah mampu melakukan perhitungan koreksi terhadap orientasi teleskop, sehingga posisi objek langit dapat ditentukan dengan lebih tepat. Meskipun demikian, masih terdapat sedikit deviasi yang menunjukkan bahwa penyelarasan belum sepenuhnya sempurna.



Gambar 2. Two Stars Alignment

- **Three Stars Alignment**

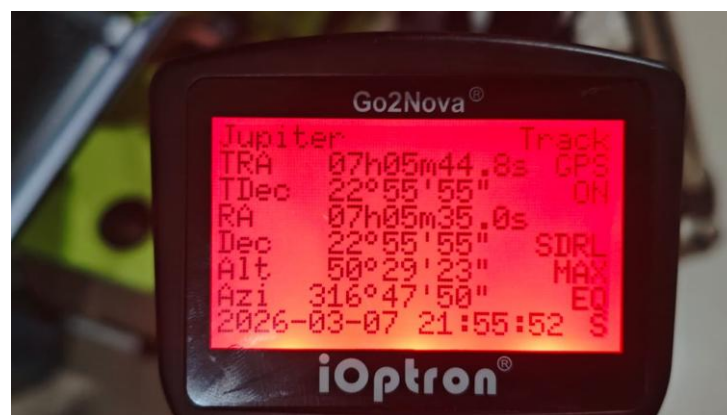
Pada metode three star alignment, digunakan tiga bintang yaitu Mintaka, Betelgeuse, dan Markeb. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai misalignment pada altitude dan azimuth adalah nol. Hal ini menandakan bahwa teleskop telah terselaraskan dengan sangat baik terhadap sistem koordinat langit. Dengan tiga bintang, sistem mampu mengoreksi berbagai kesalahan, baik dari sisi orientasi maupun ketidaksempurnaan mekanik, seperti ketidaksejajaran tripod atau kesalahan kecil dalam pengaturan awal. Oleh karena itu, metode ini menghasilkan tingkat akurasi yang paling tinggi dibandingkan metode lainnya.



Gambar 3. Three Star Alignment

- **Solar Sytem Alignment**

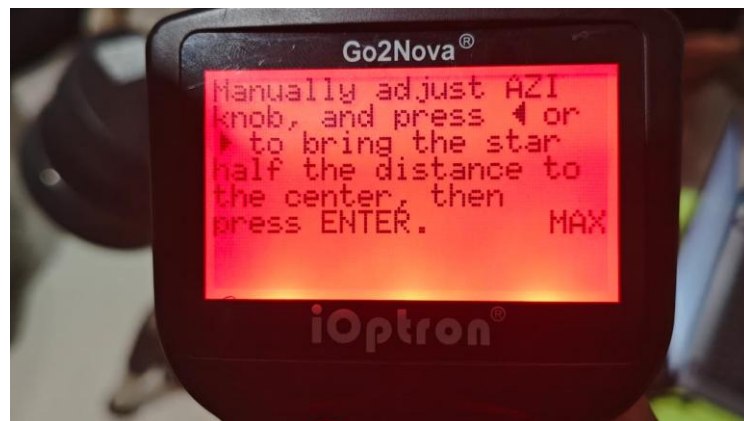
Berdasarkan data pada metode solar system alignment menggunakan objek Jupiter, teleskop berhasil mengarah dengan koordinat RA sekitar 07j 05m dan Dec +22° 55', yang menunjukkan posisi Jupiter telah dikenali dengan baik. Nilai altitude sekitar 50° dan azimuth sekitar 316° menunjukkan bahwa objek berada cukup tinggi di langit dan mudah diamati. Fitur tracking ON menandakan teleskop mampu mengikuti pergerakan Jupiter secara otomatis, sedangkan GPS yang aktif membantu meningkatkan akurasi posisi. Namun, karena hanya menggunakan satu objek acuan, masih terdapat sedikit selisih antara posisi target dan aktual. Secara keseluruhan, metode ini cukup akurat untuk pengamatan cepat objek Tata Surya, tetapi tidak sepresisi metode two star atau three star alignment.



Gambar 4. Solar System Alignment

- **Polar Interate**

Pada praktikum ini digunakan metode polar iterate alignment dengan bintang Canopus dan Mintaka sebagai acuan. Proses dilakukan dengan menyesuaikan knob azimuth secara manual, kemudian menggeser posisi bintang mendekati pusat bidang pandang dan menekan ENTER. Langkah ini diulang secara bertahap untuk mengurangi kesalahan penyelarasan. Canopus digunakan untuk penyelarasan awal, sedangkan Mintaka membantu memperbaiki sisa kesalahan. Melalui proses iteratif ini, teleskop semakin mendekati kesejajaran dengan sumbu rotasi Bumi. Metode ini cukup akurat, namun membutuhkan ketelitian dalam setiap penyesuaian.



Gambar 5. Polar Iterate

- **Variasi Exposure Time**

Variasi exposure time dalam pengamatan astronomi menunjukkan lamanya sensor kamera atau detektor menangkap cahaya dari objek langit. Perbedaan nilai exposure time akan memengaruhi kecerahan, detail, dan kualitas gambar yang dihasilkan.

Pada exposure time pendek, cahaya yang ditangkap sedikit sehingga gambar cenderung lebih gelap, namun cocok untuk objek yang sangat terang seperti Bulan atau planet karena dapat menghindari overexposure. Selain itu, exposure pendek juga mengurangi efek blur akibat pergerakan objek atau kesalahan tracking. Sebaliknya, pada exposure time panjang, sensor menangkap lebih banyak cahaya sehingga objek yang redup seperti nebula atau galaksi dapat terlihat lebih jelas. Namun, jika terlalu lama, gambar bisa menjadi terlalu terang (overexposed) dan rentan terhadap noise serta jejak bintang (star trailing) jika tracking kurang akurat. Dengan demikian, variasi exposure time harus disesuaikan dengan jenis objek yang diamati dan kondisi alat. Exposure pendek digunakan untuk objek terang, sedangkan exposure panjang digunakan untuk objek redup agar detailnya dapat terlihat dengan baik.

- **Variasi Gain**

Variasi gain adalah pengaturan tingkat penguatan sinyal cahaya yang diterima sensor kamera. Gain berfungsi seperti “penguat” agar sinyal yang lemah bisa terlihat lebih jelas. Pada gain rendah, gambar cenderung lebih bersih dengan noise yang kecil, tetapi terlihat lebih gelap karena sinyal tidak banyak diperkuat. Pengaturan ini cocok untuk objek terang. Sebaliknya, pada gain tinggi, gambar menjadi lebih terang karena sinyal diperkuat, sehingga objek redup lebih mudah terlihat. Namun, peningkatan gain juga menambah noise sehingga kualitas gambar bisa menurun. Dengan demikian, pemilihan gain harus disesuaikan: gain rendah untuk menjaga kualitas gambar, dan gain tinggi untuk membantu menangkap objek yang lebih redup.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode alignment teleskop sangat memengaruhi tingkat akurasi dalam menentukan posisi objek langit. Metode one star alignment hanya memberikan penyelarasan awal yang masih kasar dan kurang akurat karena tidak mampu mengoreksi kesalahan orientasi secara menyeluruh [1]. Metode two star alignment menunjukkan peningkatan akurasi dengan kesalahan yang relatif kecil, sedangkan three star alignment memberikan hasil paling optimal dengan tingkat kesalahan mendekati nol, sehingga paling direkomendasikan untuk pengamatan presisi tinggi.

Metode solar system alignment dengan objek Jupiter terbukti efektif untuk pengamatan cepat objek Tata Surya karena kemudahan identifikasi objek, namun akurasinya masih lebih rendah dibandingkan metode multi-bintang karena hanya menggunakan satu acuan [2]. Sementara itu, metode polar iterate mampu menghasilkan penyelarasan yang cukup presisi melalui proses koreksi bertahap menggunakan bintang acuan, meskipun memerlukan ketelitian dalam pelaksanaannya. Selain itu, variasi parameter pengamatan seperti exposure time dan gain juga berpengaruh terhadap kualitas hasil citra. Exposure time menentukan banyaknya cahaya yang ditangkap, di mana waktu pendek cocok untuk objek terang dan waktu panjang untuk objek redup. Gain berfungsi memperkuat sinyal cahaya, dengan gain rendah menghasilkan gambar lebih bersih dan gain tinggi membantu menampilkan objek redup meskipun meningkatkan noise [3].

Secara keseluruhan, kombinasi metode alignment yang tepat serta pengaturan parameter seperti exposure time dan gain yang sesuai sangat penting untuk memperoleh hasil pengamatan yang akurat dan berkualitas baik.

Daftar Pustaka

- [1] G. D. Roth, *Observing the Sky: Astronomy Projects for Amateurs.*, Cambridge: Cambridge University Press., 2012.
- [2] Dickinson, T.; Dyer, A., *The Backyard Astronomer's Guide.*, Buffalo: Firefly Books., 20014.
- [3] J. Janesick, *Scientific Charge-Coupled Devices*, Bellingham: : SPIE Press., 2001.